



TP – Le pump-down le plus simple du monde

Édu

inerWeb · par F. Henninot
LP Privé Jacques Raynaud —
Campus ÉQUATIO

NOM : _____ Prénom : _____ Classe : CAP IFCA

Date : ____ / ____ / ____

/ 20

Mise en situation : afin de mettre en service une nouvelle chambre froide, vous devez réaliser le bornier de câblage de la chambre. **Objectif** : à la fin de l'activité, l'élève sera capable de **câbler un bornier** et de **comprendre le fonctionnement d'une installation en pump-down**.

Suivi et évaluation des compétences

Compétence	A	ECA	NA
C3.6 — câbler, repérer, connecter les liaisons électriques	☐	☐	☐
C3.7 — contrôler la mise en œuvre des équipements électriques	☐	☐	☐
C2.2 — contrôler les éléments nécessaires à la réalisation	☐	☐	☐
Savoir-être — poste propre, sécurité respectée	☐	☐	☐

On vous donne

Un poste propre et en sécurité · ce document · la documentation technique, le formulaire du froid et un accès à internet · un bornier sur rail DIN et un disjoncteur différentiel.

On exige

Un travail propre et appliqué · le respect du code des couleurs · **aucune mise sous tension sans le professeur**.

Vous devez — le travail à réaliser

N°	Travail	Durée
1	Lire et analyser attentivement les documents mis à votre disposition	15 min
2	Découvrir le pump-down avec les animations en ligne	20 min
3	Identifier les éléments du schéma	15 min
4	Compléter le schéma électrique du pump-down	25 min
5	Tracer les fils sur le bornier	30 min
6	Établir la liste du matériel, poser le bornier et le disjoncteur	20 min
7	Réaliser le câblage, puis appeler le professeur pour le contrôle	1 h 15
8	Ranger votre poste de travail et effectuer le compte rendu	20 min

2 — Je découvre : pourquoi un pump-down ?

Avant de câbler, on regarde. Ouvre les deux animations avec ton téléphone, observe ce qui arrive au fluide, puis réponds.



Animation 1 — sans sécurité, la commande directe

inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/



Animation 2 — la sécurité minimum, le pressostat BP

inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

a. Quand la machine s'arrête, où part le fluide ?

b. Sur le montage sans sécurité, qu'est-ce qui manque ?

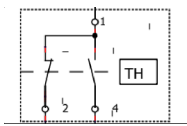
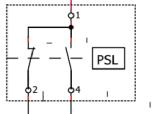
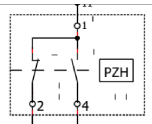
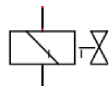
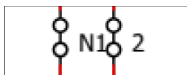
c. Avec la sécurité minimum, qu'est-ce qui coupe le compresseur, et quand ?

Et le pump-down, alors ? Il répond exactement à ça : **avant d'arrêter le compresseur, on vide l'évaporateur de son fluide.** Le fluide ne peut plus migrer, le compresseur ne risque plus le coup de liquide au redémarrage. C'est le montage que tu vas câbler aujourd'hui.

3 – J'identifie les éléments

3 points

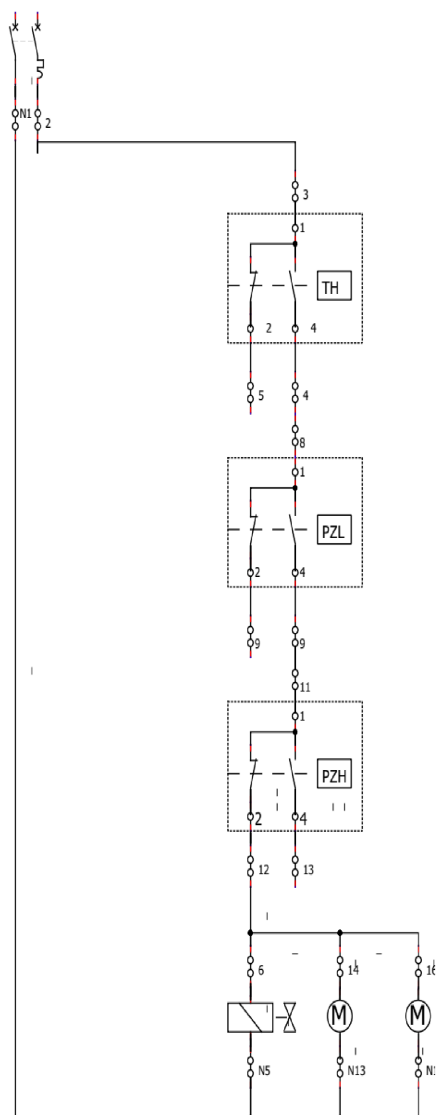
On passe d'un système de **sécurité minimum** à une **régulation par pump-down**. Avant de câbler, je nomme ce que je vais raccorder.

Représentation graphique	Nom de l'élément
	
	
	
	
	
	
	

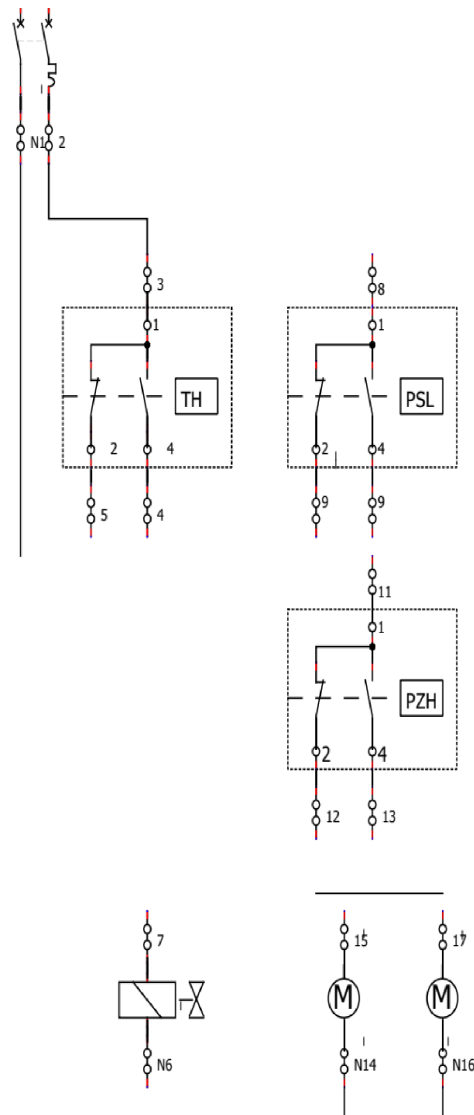
4 — Je complète le schéma

5 points

À gauche, l'installation **en sécurité minimum** : elle fonctionne. À droite, le **pump-down le plus simple du monde** : les appareils sont là, les liaisons manquent. Je les trace au crayon, d'après le schéma de gauche.



Le modèle — la sécurité minimum.



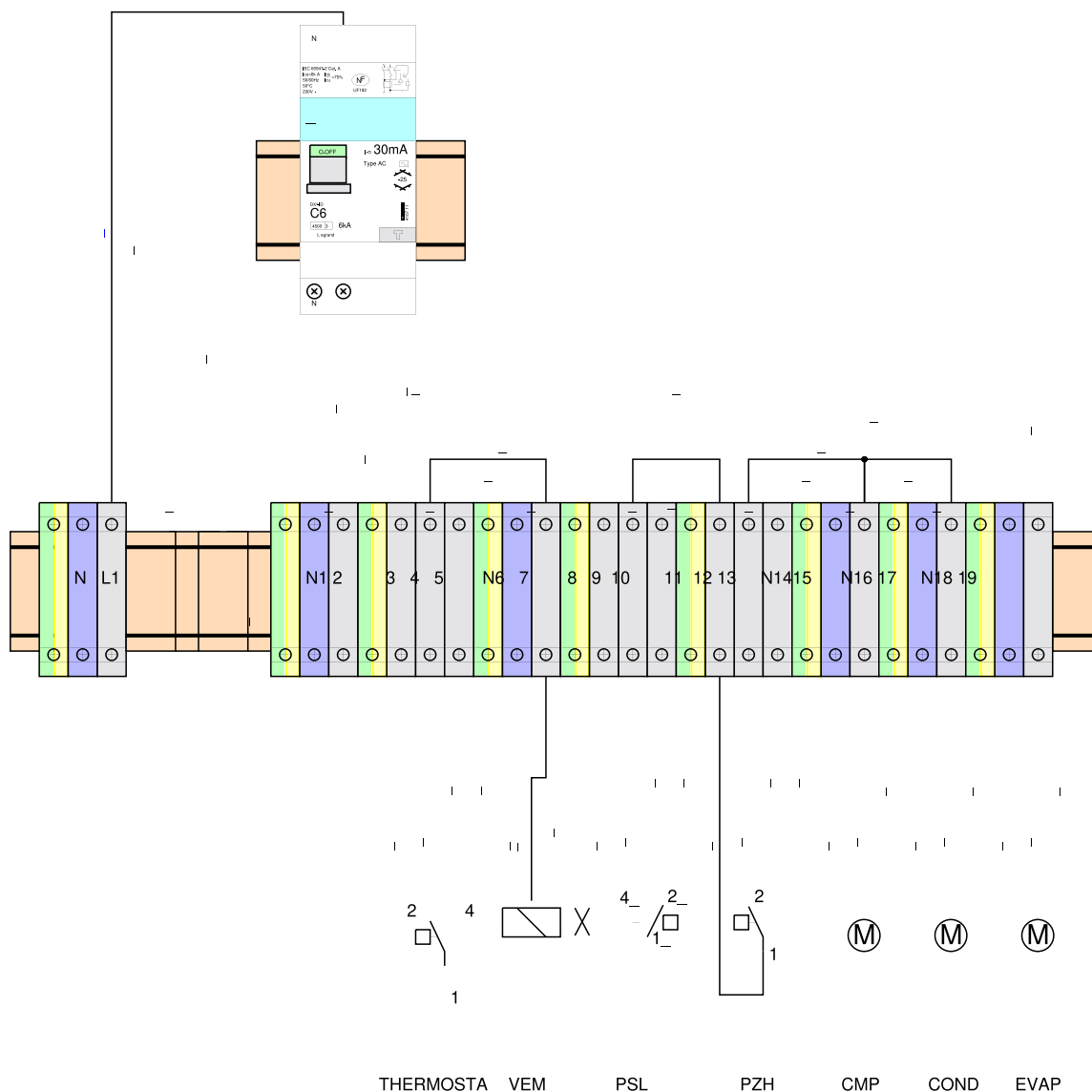
À compléter — le pump-down.

5 — Je trace les fils sur le bornier

6 points

D'après le schéma que je viens de compléter, je trace **tous les câbles électriques** entre le bornier et chaque appareil, comme si je les posais.

● stylo **bleu** = le neutre ● stylo **rouge** = la phase ● stylo **vert** = la terre



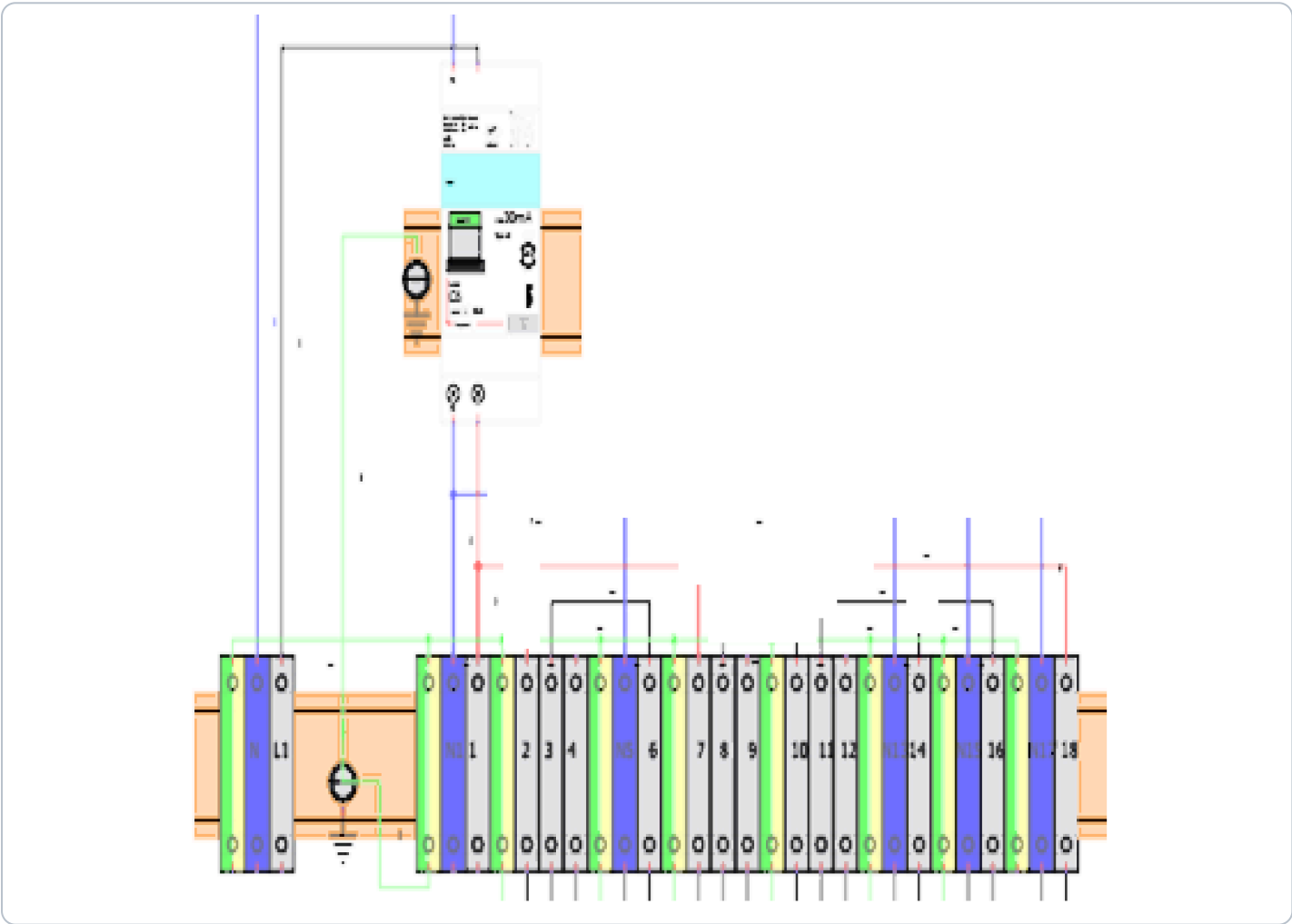
Un fil par borne. Les liaisons entre bornes voisines — les ponts — se tracent aussi.

a. J'établis la liste du matériel

Hors câble électrique et hors récepteur — ce qu'il me faut pour réaliser le câblage.

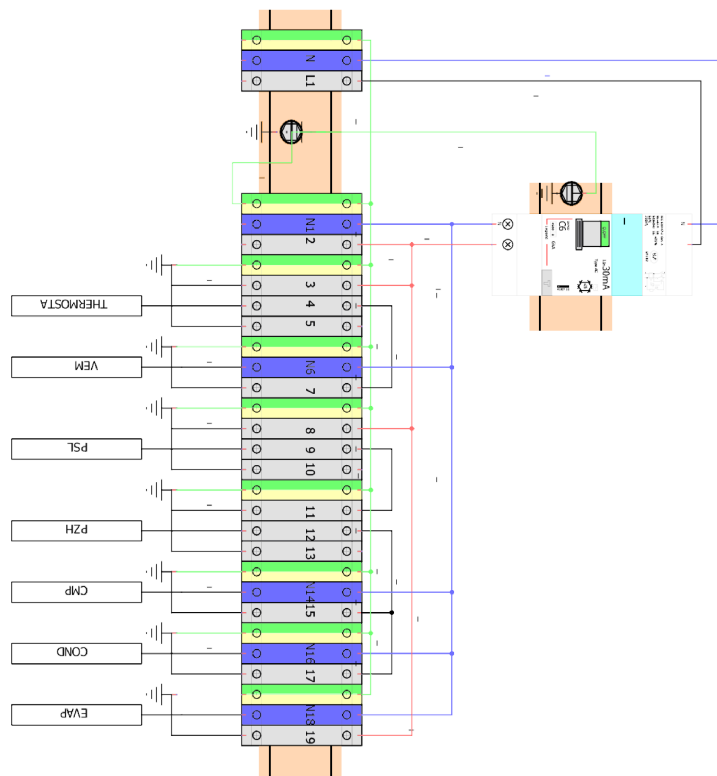
b. Je pose le bornier et le disjoncteur

Mise en place de tous les borniers et du disjoncteur, suivant le plan d'implantation.



Le plan d'implantation — bornier sur rail DIN et disjoncteur différentiel.

Je réalise le câblage en respectant les codes et les connexions électriques de l'installation ci-dessous, sur le bornier que je viens de poser. **Toujours hors tension.**



Mon autocontrôle

- ☐ un seul fil par borne
- ☐ embouts sertis, aucun brin nu qui dépasse
- ☐ chaque vis serrée, je tire pour vérifier
- ☐ le code des couleurs est respecté
- ☐ les terres sont posées, jamais pontées
- ☐ mon poste est rangé

J'appelle le professeur.

Contrôle visuel :

Mise sous tension par le professeur :

Les plus beaux câblages seront gardés
pour les projets chef-d'œuvre et les
maquettes pédagogiques de l'atelier.

8 — Mon compte rendu d'activité

Barème : identification 3 · schéma 5 · tracé 6 · matériel et pose 4 · câblage 6, ramené sur 20. Je me positionne avant le professeur.

Compétence	A	ECA	NA	Prof
C3.6 — je câble et je repère sur la bonne borne	☐	☐	☐	
C3.7 — je contrôle mon câblage avant d'appeler	☐	☐	☐	
C2.2 — je lis le schéma et je trace juste	☐	☐	☐	
Savoir-être — sécurité, poste rangé, travail appliqué	☐	☐	☐	

A = acquis · ECA = en cours d'acquisition · NA = non acquis

Explique avec tes mots à quoi sert le pump-down

J'ai réussi

À retravailler

Pour revoir le montage à la maison



Le pump-down en fonctionnement

inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/